Universitatea din Craiova

Asociația de Sudură din România

Sudare și sustenabilitate

Ionel Dănuț SAVU

Sustenabilitate

2000: UE trece de la măsuri sectoriale la strategii integrate, transversale și proactive privind mediul

Adoptare al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu al UE (2001–2010)

- orientează politicile pentru protecția climei, biodiversitate, mediu urban și sănătate umană.
- pune bazele extinderii instrumentelor integrate: BAT, eco-inovare, etichetare ecologică, audituri EMAS.

Certificatele ETS

- ultimul an de pregătire pentru adoptarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii ETS

Inventare naționale emisii GES

- încep primele inventare naționale detaliate ale emisiilor GES, în acord cu Protocolul de la Kyoto (1997)

BAT: Best Available Techniques
ETS: EU Emissions Trading System
GES: Gaze cu Efect de Seră
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme

Sustenabilitate

ecologică — conservarea resurselor naturale și protecția mediului

economică — dezvoltarea economică durabilă și viabilitatea financiară pe termen lung, fără a compromite capitalul natural sau cel social

socială — echitatea, incluziunea, coeziunea socială și bunăstarea generală a populației

strategică — rolul de a integra sustenabilitatea în gândirea și planificarea pe termen lung

instituțională — capacitatea organizațiilor și instituțiilor publice de a funcționa eficient, legitim și stabil, în sprijinul interesului public și al obiectivelor de dezvoltare durabilă

What is ANGIE?

ANGIE
ACADEMIC NETWORK FOR A GREEN & INNOVATIVE EUROPE

Proiect

Academic Network for a Green and Innovative Europe

(ANGIE network)

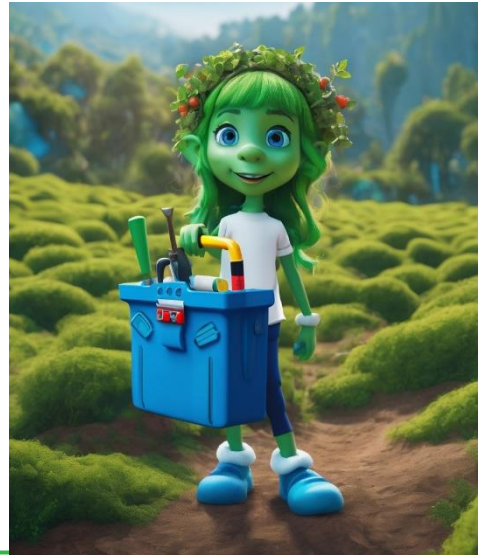
2023-1-RO01-KA220-HED-000158031

Scop

Program de Master

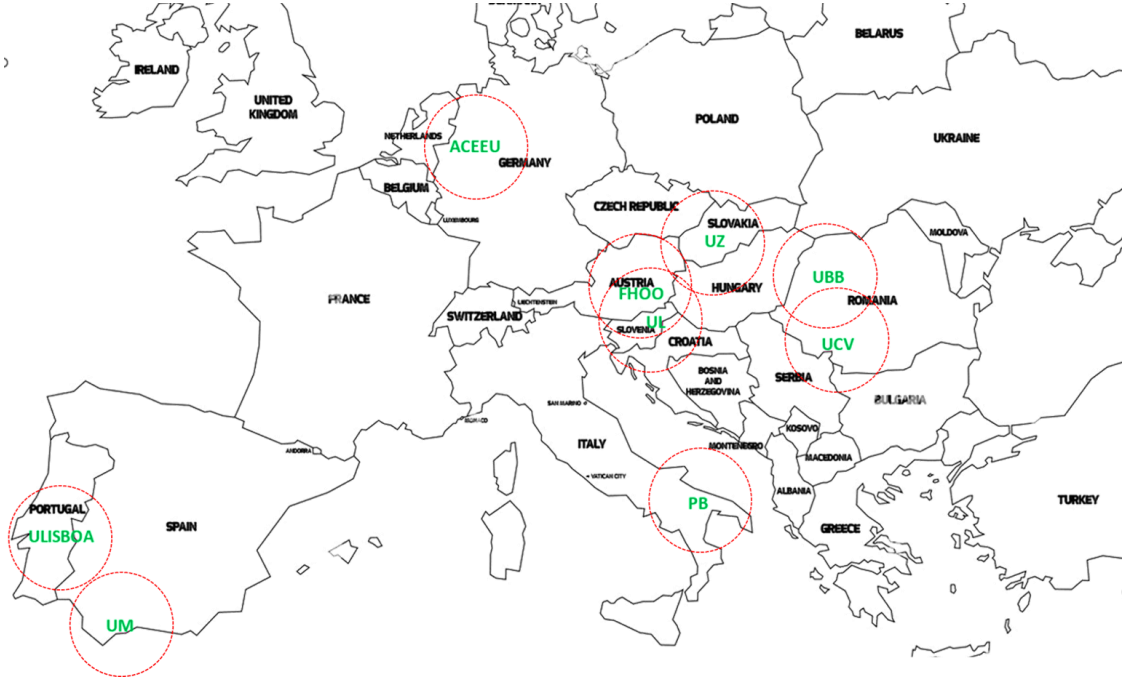
Transition to Green for a Sustainable Society

Waste management
Agriculture
Transportation
Energy production
Residential activities
Industrial activities
Construction



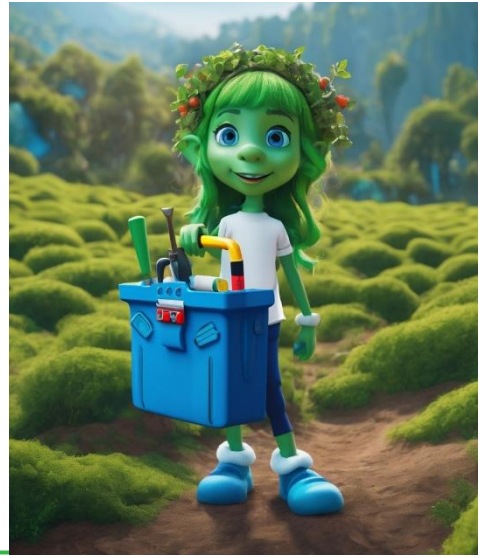
www.angie-project.eu

What is ANGIE?



ANGIE

ACADEMIC NETWORK FOR A GREEN & INNOVATIVE EUROPE



ACEEU ACCREDITATION COUNCIL FOR ENTREPRENEURIAL & ENGAGED UNIVERSITIES

OBERÖSTERREICH

LISBOA UNIVERSIDADE DE LISBOA

University of Ljubljana

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

www.angie-project.eu

Cum privim….

Personal sudor
- Nivel de calificare
- Certificare
- Formare continuă
- Ergonomie și SSM

Sustenabilitate
- Consum energetic
- Emisii de fum
- Deșeuri
- Recondiționare

Standardizare
- Reglementare
- Conformitate
- Trasabilitate
- Certificare

Cercetare, inovare
- Modelare, simulare
- Noi procedee,materiale, echipamente

Proces
- Calitate
- Productivitate
- Adaptabilitate
- Reproductibilitate

Materiale
- HSAA
- Aliaje ușoare
- Compozite
- Disimilare

Echipamente
- Surse de putere
- Sisteme DAQ
- Dispozitivare
- Roboți

Economic
- Costuri
- Eficiență
- Mentenanță
- Adaptare

Sustenabilitatea – provocări

Sudabilitate
- Compozite
- Disimilare
- Aliaje ușoare

Sisteme noi
- Energie concentrată
- Hibride
- Rapide
- Productive
- Costuri reduse

Prelevare și analiză date
- Senzori IoT
- Combinare de date
- Interpretare asistată XIA
- Adaptabilitate la mediu

Impact redus
- Puțin consumatoare
- Puțin emitente
- Puțin periculoase

Forța de muncă
- Penurie, lipsă de tineri
- Necesară calificare continuă
- Condiții îmbunătățite
- SSM

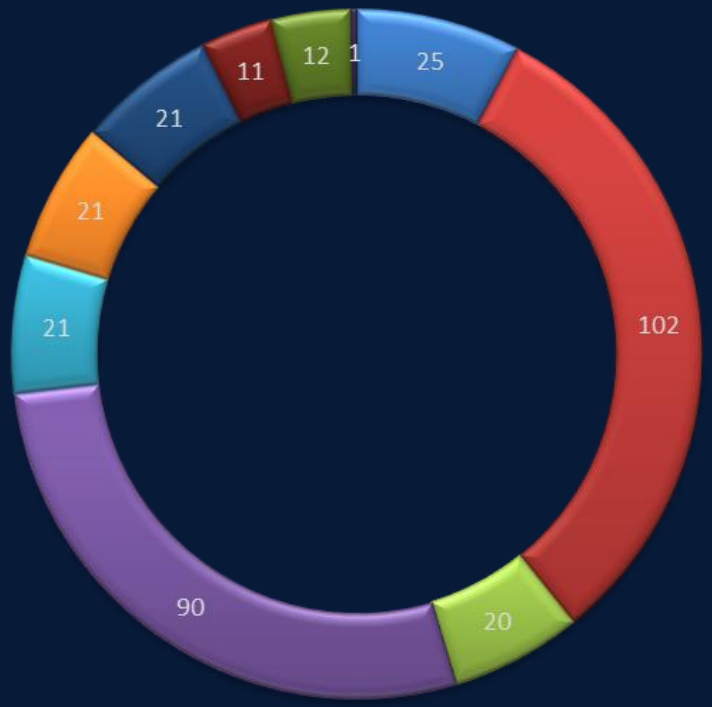
Detectare imperfecțiuni
- Imagistică în timp real
- Tehnologii puțin periculoase
- Măsuri în timp real
- Încercări, examinări, analize
- Prelevare și analiză date, XAI

Noi sisteme de îmbinare

103

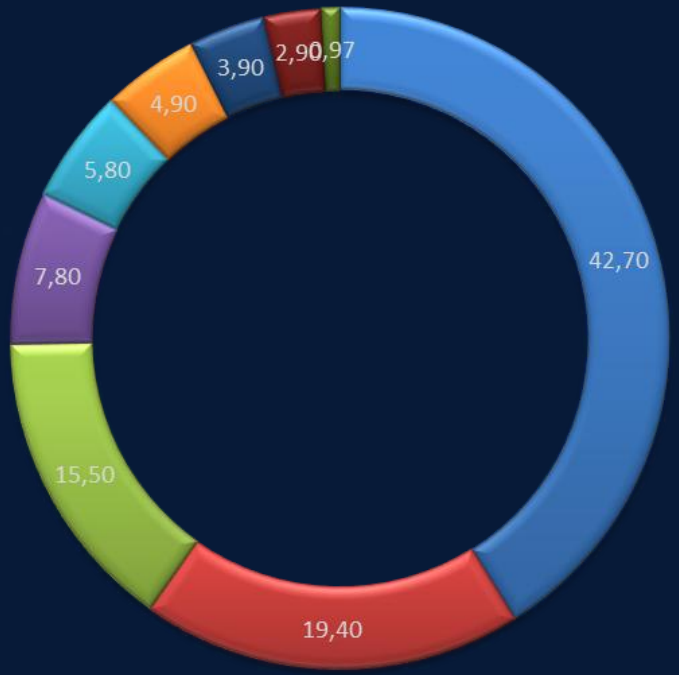
Sub 1% din totalul de proiecte finanțate de CORDIS

Noi sisteme de îmbinare



- Calitate / NDT / Zero-defect
- Digitalizare / AI / Monitorizare procese
- Reparații / Remanufacturare / Cladding
- Sustenabilitate / Energie / Circularitate
- Sudare laser
- Sudare cu ultrasunete
- Sudare prin inducție
- Îmbinări disimilare / Multi-material
- Robotizare / Cobotizare / Automatizare
- Altele

Noi sisteme de îmbinare



- Fabricație aditivă (diverse procedee) → 44 proiecte
- Încărcare / Pulverizare termică → 20 proiecte
- Îmbinare cu fascicul laser → 16 proiecte
- Procedee cu surse hibride → 8 proiecte
- Sudare prin rezistență electrică → 6 proiecte
- Lipire moale → 5 proiecte
- Sudare prin inducție → 4 proiecte
- Sudare cu ultrasunete → 3 proiecte
- Lipire tare → 1 proiect

Sustenabilitate

Unde mă uit?

- Infrastructură și logistică operațională
- Implementarea unui sistem de verificare și monitorizare
- Educație, formare și cultură organizațională sustenabilă
- Consumabile și echipamente
- Tehnologii de sudare
- Proceduri de lucru și coordonare
- Gestiunea deșeurilor

Calitate

Îmbinări macro

- Rezistență mecanică
- Tensiuni și deformații reduse
- Volum redus de imperfecțiuni de material
- Rezistență la coroziune
- Rezistență la uzare

Îmbinări micro- și nano-

- Rezistență electrică redusă
- Rezistență la coroziune

Personal de specialitate

Situații raportate (EUROSTAT; CEDEFOP; EURES; articole științifice)

- EWF și EURES: aprox. 300.000 posturi neocupate
- CEDEFOP: până în 2035, peste jumătate de milion de locuri de muncă în sectorul metalurgic se vor vacanta natural
- Domenii: industria auto, industria aerospațială, construcții, construcții navale și energie regenerabilă.
- Demografic: forța de muncă îmbătrânită este un factor major
- Percepție: tinerii sunt adesea mai puțin interesați de cariere tehnice, care sunt uneori considerate mai puțin prestigioase decât locurile de muncă digitale sau care necesită diplomă.

Personal de specialitate

TWI: personalul sudor pe grupe de vârstă - 21,4% peste 55, 21,8% între 45-55

Generație	Relația cu meseria de sudor	Probleme / provocări	Așteptări / motivații
X (1965–1980)	Sudori seniori, experți practici; adesea mentori informali	Retragere rapidă la pensie, pierdere de know-how	Siguranță loc muncă, stabilitate, respect profesional
Y (1981–1996)	Sudori/tehnicieni cu experiență medie, în căutare de progres	Percepția că trade-urile sunt „fără viitor”; retenție scăzută dacă nu există traseu clar	Dezvoltare profesională, cariere cu sens, echilibru viață-muncă
Z (1997–2012)	Intrare în meserie, potențial mare dar limitat de acces la școli	Liste de așteptare, percepții greșite (meserie grea, prost plătită)	Salarii competitive, tehnologie modernă (roboți, AI, VR/AR), branding pozitiv

Personal de specialitate

Impact dovedit asupra industriilor

- Întârzieri: proiectele din diverse sectoare se confruntă cu întârzieri din cauza incapacității de a găsi suficienți sudori calificați.
- Costuri crescute: lipsa forței de muncă calificate duce la creșterea costurilor forței de muncă.
- Calitate compromisă: întârzierile și potențialele compromisuri în angajare pot afecta calitatea muncii.
- Presiune economică: lipsa împiedică capacitatea UE de a realiza infrastructura verde și digitală și are impact asupra creșterii economice generale.

Big Data

Tranziția datelor de la creare la cloud

Prelucrare finală și decizii de utilizare

Utilizarea datelor la producătorul de structuri sudate

0 — Coodonatori sudare
- WPSs,
- WPQRs

1 — Colectare date

2 — Prelucrare inițială a datelor
- integrare
- curățare
- comprimare
- transformare

3 — Stocare date

4 — Prelucrare date

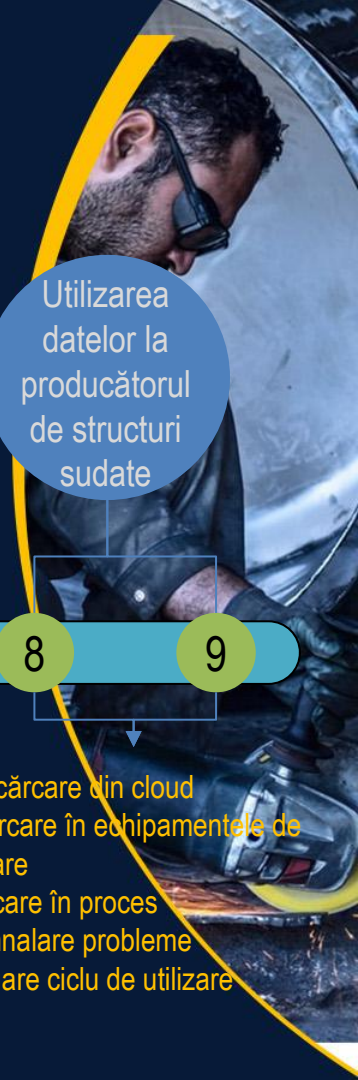
5 — Vizualizare date

6 — Analiza datelor
- grupare
- regresii
- asocieri

7 — Decizii

8 — Descărcare din cloud
- Încărcare în echipamentele de sudare
- Aplicare în proces
- Semnalare probleme
- Reluare ciclu de utilizare

9



Materiale speciale

Îmbinări disimilare

1. Formarea de faze intermetalice fragile (Al_5Fe_2, $CuAl_2$) dure și casante → fisurare intergranulară

2. Diferențe de dilatare termică → tensiuni remanente mari → fisuri la rece sau deformații remanente.

3. Umectare și aderență redusă

4. Porozitate și incluziuni solide → scăderea rezistenței mecanice

5. Coroziune electrochimică în medii umede, saline (naval, auto).

6. Incompatibilitate topologică/morfologică → dificilă sudarea prin topire fără defecte. (muchii de rosturi topite excesiv, lipsă de topire, microstructuri eterogene, etc.).

7. Comportament limitat (chiar redus) la oboseală (solicitări ciclice)

   Fisuri - la interfața cu faze dure sau goluri.

8. Dificultăți la examinarea nedistructivă (NDT)

   Structura eterogenă face dificilă detectarea defectelor prin ultrasunete sau radiografii sau pot apărea semnale false datorită diferențelor mari de impedanță acustică/densitate.

Materiale speciale

Îmbinări ale materialelor compozite

1. Delaminare

Lipire, sudare US, FSW-C: straturile de fibre + matrice se pot separa sub efect termic sau mecanic → scade rezistența la oboseală.

2. Ardere / degradare termică a matricei

Sudarea sau lipirea la temperaturi ridicate → zone carbonizate, pierdere de proprietăți mecanice

3. Porozitate și goluri

Sudare prin rezistență sau lipire insuficient controlată → scad rezistența la forfecare și impact.

4. Fisuri transversale în matrice

Răcirea rapidă sau solicitările diferențiale fibre–matrice duc la microfisuri.

5. Diferențe de coeficient de dilatare termică

Fibrele (ex. carbon) și matricea (polimerică) se dilată diferit → tensiuni interne → microfisuri și deformații.

6. Control nedistructiv dificil

Ultrasunetele sau radiografia detectează greu delaminări fine și porozități interne.

Concluzii

Tehnologie

- Ne cam pricepem…
- Ceva mai multe proiecte de cercetare ne-ar face bine…
- Tehnologiile sustenabile bazate pe laser, ultrasunete, FSW ar trebui mai mult promovate
- Roboții au intrat deja în hală
- Trebuie să ne cam obișnuim cu big data și echipamentele digitale

Personal

- Problemă mare: generația Z nu agreează sistemele de fabricație bazate pe sudare
- Promovare, promovare, promovare
- Să ne așteptăm într-un orizont de timp oarecum apropiat ca peste 80% dintre suduri să fie realizate în regim automat sau robotizat

Ionel Dănuț SAVU
ionel.savu@edu.ucv.ro
+40-723684262